

DẠNG CHÍNH TẮC JORDAN

(CHƯƠNG 6 – ĐẠI SỐ A2)

1. Kết quả về toán tử lũy linh

Cho toán tử tuyến tính $T \in L_K(V)$, $\dim V = n$ lũy linh có bậc lũy linh là m .

Đặt $K_j = \text{Ker}(T^j)$, $0 \leq j \leq m$. Ta có

(i) $0 = K_0 \subset K_1 \subset \dots \subset K_m = V$.

(ii) Tồn tại các không gian con khác 0: W_j , $1 \leq j \leq m$ của V thỏa

$$K_j = K_{j-1} \oplus W_j, 1 \leq j \leq m;$$

$$T(W_j) \subseteq W_{j-1}, 2 \leq j \leq m.$$

(iii) Nếu $\{u_1, \dots, u_k\}$ là một cơ sở của W_j thì $T(u_1), \dots, T(u_k)$ độc lập tuyến tính.

(iv) Trong V , tồn tại các vector độc lập tuyến tính

$$v_1, \dots, v_{n_m}; w_1, \dots, w_{n_{m-1}}; z_1, \dots, z_{n_{m-2}}; \dots; x_1, \dots, x_{n_1}$$

thỏa:

$$K_m = K_{m-1} \oplus \underbrace{\langle v_1, \dots, v_{n_m} \rangle}_{W_m};$$

$$K_{m-1} = K_{m-2} \oplus \underbrace{\langle T(v_1), \dots, T(v_{n_m}) \rangle}_{W_{m-1}} \oplus \underbrace{\langle w_1, \dots, w_{n_{m-1}} \rangle}_{W_{m-1}};$$

$$K_{m-2} = K_{m-3} \oplus \underbrace{\langle T^2(v_1), \dots, T^2(v_{n_m}) \rangle}_{W_{m-2}} \oplus \underbrace{\langle T(w_1), \dots, T(w_{n_{m-1}}) \rangle}_{W_{m-2}} \oplus \langle z_1, \dots, z_{n_{m-2}} \rangle;$$

$$\dots \dots \dots$$

$$K_1 = \underbrace{K_0}_0 \oplus \underbrace{\langle T^{m-1}(v_1), \dots, T^{m-1}(v_{n_m}) \rangle \oplus \langle T^{m-2}(w_1), \dots, T^{m-2}(w_{n_{m-1}}) \rangle \oplus \langle T^{m-3}(z_1), \dots, T^{m-3}(z_{n_{m-2}}) \rangle \oplus \dots \oplus \langle x_1, \dots, x_{n_1} \rangle}_{W_1}.$$

(v) Các vector được sắp sau đây tạo thành một cơ sở B của V :

$$\underbrace{T^{m-1}(v_1), \dots, T(v_1), v_1}_{m \text{ vecto}}; \dots; \underbrace{T^{m-1}(v_{n_m}), \dots, T(v_{n_m}), v_{n_m}}_{m \text{ vecto}};$$

$$\underbrace{T^{m-2}(w_1), \dots, T(w_1), w_1}_{m-1 \text{ vecto}}; \dots; \underbrace{T^{m-2}(w_{n_{m-1}}), \dots, T(w_{n_{m-1}}), w_{n_{m-1}}}_{m-1 \text{ vecto}};$$

$$\underbrace{T^{m-3}(z_1), \dots, T(z_1), z_1}_{m-2 \text{ vecto}}; \dots; \underbrace{T^{m-3}(z_{n_{m-2}}), \dots, T(z_{n_{m-2}}), z_{n_{m-2}}}_{m-2 \text{ vecto}};$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\underbrace{x_1}_{1 \text{ vecto}}; \dots; \underbrace{x_{n_1}}_{1 \text{ vecto}}.$$

(vi) Ma trận biểu diễn của T theo cơ sở B là ma trận Jordan $\tilde{J}(0)$ có số lượng khối Jordan dạng $J(0)$ là $\dim K_1 (= \dim E(0))$, trong đó có $n_m > 0$ khối Jordan $J(0)$ cấp m ; n_{m-1} khối Jordan $J(0)$ cấp $m-1$; n_{m-2} khối Jordan

$J(0)$ cấp $m - 2; \dots; n_1$ khối Jordan cấp 1. Nói riêng, số lượng khối Jordan $J(0)$ cấp j là (Quy ước: $K_{m+1} = V$)

$$2 \dim K_j - \dim K_{j-1} - \dim K_{j+1}.$$

2. Kết quả về toán tử tuyến tính

Cho toán tử tuyến tính tuyến tính $f \in L_K(V)$, $\dim V = n$ có đa thức đặc trưng phân rã trên K :

$$P_f(x) = (-1)^n (x - \lambda_1)^{n_1} \dots (x - \lambda_p)^{n_p}$$

và đa thức tối tiểu

$$m_f(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} \dots (x - \lambda_p)^{m_p}.$$

Khi đó tồn tại một cơ sở B của V sao cho

$$[f]_B = \begin{pmatrix} \tilde{J}(\lambda_1) & & & 0 \\ & \tilde{J}(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \tilde{J}(\lambda_p) \end{pmatrix},$$

trong đó với mỗi $1 \leq k \leq p$, $\tilde{J}(\lambda_k)$ là ma trận Jordan cấp n_k thỏa các tính chất sau:

- (i) số khối Jordan là $\dim E(\lambda_k)$;
- (ii) khối Jordan lớn nhất có cấp m_k ;
- (iii) với mỗi $1 \leq j \leq m_k$, số khối Jordan có cấp j là

$$2 \dim \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_V)^j - \dim \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_V)^{j-1} - \dim \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_V)^{j+1}.$$

3. Thuật toán đưa ma trận về dạng chính tắc Jordan

Cho A là một ma trận vuông cấp n trên trường K . Thuật toán đưa A về dạng chính tắc Jordan gồm các bước sau:

Bước 1: Tìm đa thức đặc trưng $P_A(x)$:

$$P_A(x) = \det(A - xI_n).$$

Bước 2: Nếu $P_A(x)$ phân tích được dưới dạng tích các đa thức bậc 1 trong $K[x]$:

$$P_A(x) = (-1)^n (x - \lambda_1)^{n_1} \dots (x - \lambda_p)^{n_p}.$$

thì sang Bước 3. Ngược lại thì thuật toán kết thúc, A không thể được đưa về dạng chính tắc Jordan.

Bước 3: Giải phương trình $P_A(x) = 0$, xác định các trị riêng $\lambda_k (1 \leq k \leq p)$ cùng các số bội $n_k (1 \leq k \leq p)$ tương ứng.

Bước 4: Với mỗi $0 \leq k \leq p$, đặt $B = A - \lambda_k I_n$.

- Tìm cơ sở B_j và số chiều của $K_j = \text{Ker}(B^j)$ với $j = 1, 2, \dots, m$, trong đó m là số nguyên dương nhỏ nhất sao cho $\dim K_m = n_k$.
- Đặt $d_1 = \dim K_1$ và $d_j = \dim K_j - \dim K_{j-1}$, $2 \leq j \leq m$. Khi đó

$$d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_m.$$

- Lập bảng gồm m dòng, trong đó dòng thứ j có d_j ô trống. Lần lượt lấp đầy các ô trống của bảng bằng một số vector trong các cơ sở $B_1, \dots, B_m$ theo các quy tắc sau:

Quy tắc 1: Lần lượt lấp đầy các ô cho các dòng từ dưới lên.

Quy tắc 2: Lấp đầy các ô trống trong dòng cuối (dòng m) bằng các vector thuộc B_m nhưng không thuộc K_{m-1} .

Quy tắc 3: Nếu một ô nào được lấp đầy bởi vector v thì ô cùng cột của dòng liền trên phải được lấp đầy bởi vector Bv .

Quy tắc 4: Nếu đã lấp đầy các ô trong các dòng $m, \dots, j+1$ mà dòng j vẫn còn ô trống thì tiếp tục lấp đầy các ô của dòng này bằng các vector khác nhau thuộc B_j độc lập tuyến tính với $B_{j-1} \cup \{\text{các vector đã có trên dòng } j\}$ (Quy ước: $B_0 = \emptyset$)

Minh họa: Giả sử ta có $m = 4$ và

K_1 có $\dim K_1 = 4$ với cơ sở $B_1 = (u_1, u_2, u_3, u_4)$,

K_2 có $\dim K_2 = 6$ với cơ sở $B_2 = (v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6)$,

K_3 có $\dim K_3 = 8$ với cơ sở $B_3 = (w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, w_7, w_8)$,

K_4 có $\dim K_4 = 9$ với cơ sở $B_4 = (z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7, z_8, z_9)$.

Ta lập bảng có $m = 4$ dòng:

				(dòng 1 có $\dim K_1 = 4$ ô trống)
				(dòng 2 có $\dim K_2 - \dim K_1 = 2$ ô trống)
				(dòng 3 có $\dim K_3 - \dim K_2 = 2$ ô trống)
				(dòng 4 có $\dim K_4 - \dim K_3 = 1$ ô trống)

Lần lượt lấp đầy các ô trong bảng bằng các vector như sau:

				$B^3 z_2$				$B^3 z_2$			$B^3 z_2$	$B^2 w_1$		$B^3 z_2$	$B^2 w_1$	u_2	u_3
				$B^2 z_2$				$B^2 z_2$			$B^2 z_2$	$B w_1$		$B^2 z_2$	$B w_1$		
				$B z_2$				$B z_2$	w_1		$B z_2$	w_1		$B z_2$	w_1		
z_2				z_2				z_2			z_2			z_2			

Diễn giải:

Dòng 4: Dùng Quy tắc 2 lấp đầy các ô trống trong dòng 4 bằng vector $z_2 \in B_4 \setminus K_3$.

Cột 1: Dùng Quy tắc 3, lần lượt lấp đầy các ô trống (từ dưới lên) trong cột 1 bằng các vector $Bz_2, B^2 z_2, B^3 z_2$.

Dòng 3: Dùng Quy tắc 4 lấp đầy ô trống còn lại trong dòng 3 bằng vector trong B_3 độc lập tuyến tính với $B_2 \cup \{Bz_2\}$ là w_1 .

Cột 2: Dùng Quy tắc 3 lần lượt lấp đầy các ô trống (từ dưới lên) trong cột 2 bằng các vector $Bw_1, B^2 w_1$.

Dòng 1: Dùng Quy tắc 4 lấp đầy 2 ô trống còn lại trong dòng 1 bằng các vector trong B_1 độc lập tuyến tính với $\{B^3 z_2, B^2 w_1\}$ là u_2, u_3 .

- Không gian đặc trưng $N(\lambda_k)$ của A có một cơ sở C_k được sắp gồm các vectơ trong bảng theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải (Trong ví dụ minh họa trên, đó là cơ sở $(B^3z_2, B^2z_2, Bz_2, z_2, B^2w_1, Bw_1, w_1, u_2, u_3)$).
- Lập ma trận dạng Jordan $\tilde{J}(\lambda_k)$ gồm d_1 khối Jordan ứng với λ_k có các cấp là độ cao của các cột (= số ô của các cột) trong bảng

Bước 5: Lập cơ sở $C = (C_1, \dots, C_p)$ của K^n và ma trận P chuyển từ cơ sở chính tắc của K^n sang cơ sở C . Ta có

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \tilde{J}(\lambda_1) & & 0 \\ & \tilde{J}(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ 0 & & & \tilde{J}(\lambda_p) \end{pmatrix}.$$

4. Thuật toán đưa toán tử tuyến tính về dạng chính tắc Jordan

Cho f là một toán tử tuyến tính trên KGVT V , $\dim V = n$. Thuật toán đưa f về dạng chính tắc Jordan gồm các bước sau:

Bước 1: Chọn một cơ sở B_0 của V và tìm $A = [f]_{B_0}$.

Bước 2: Dùng thuật toán đưa A về dạng chính tắc Jordan J (nếu có) và xác định ma trận P khả nghịch sao cho $P^{-1}AP = J$.

Bước 3: Nếu A không thể đưa được về dạng chính tắc Jordan thì f cũng có tính chất đó.

Nếu đưa được A về dạng chính tắc Jordan J thì với ma trận P tìm được ở Bước 2, chọn cơ sở B của V sao cho $(B_0 \rightarrow B) = P$. Ta có $[f]_B = J$.

5. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đưa ma trận A sau đây về dạng chính tắc Jordan:

$$A := \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \\ 6 & 1 & -1 & 1 \\ -6 & -1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Giải. 1) Đa thức đặc trưng

$$P_A(x) = (x+2)(x-3)^3.$$

2) Trị riêng: A có 2 trị riêng: $\lambda_1 = -2$ (bội 1) và $\lambda_2 = 3$ (bội 3).

3) Ứng với trị riêng $\lambda_1 = -2$ (bội 1):

$$K_1 = \text{Ker}(A + 2I_4) = \langle (0, 0, -1, 1) \rangle \rightarrow \dim K_1 = 1 \rightarrow \text{dung lại}$$

Cơ sở của không gian đặc trưng $N(-2)$ là $(0, 0, -1, 1)$.

Ứng với trị riêng $\lambda_1 = -2$, A có 1 khối Jordan (cấp 1).

4) Ứng với trị riêng $\lambda_2 = 3$ (bội 3):

$$K_1 = \text{Ker}(A - 3I_4) = \langle B_1 = \{(0, -1, 0, 1), (1, -2, 1, 0)\} \rangle, \dim K_1 = 2 < 3$$

$$K_2 = \text{Ker}((A - 3I_4)^2) = \langle B_2 = \{(0, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0)\} \rangle, \dim K_2 = 3 \rightarrow \text{dung lại}$$

Lập bảng có 2 dòng

(dòng 1 có $\dim K_1 = 2$ ô trống)

(dòng 2 có $\dim K_2 - \dim K_1 = 1$ ô trống)

Lần lượt lấp đầy các ô trong bảng bằng các vector trong các cơ sở trên như sau:

		(1, -1, 1, -1)		(1, -1, 1, -1)	(0, -1, 0, 1)
(0, 0, 0, 1)		(0, 0, 0, 1)		(0, 0, 0, 1)	

Diễn giải:

Dòng 2: Lấp đầy ô trống trong dòng 2 bằng vector $(0, 0, 0, 1) \in B_2 \setminus K_1$.

Cột 1: Lấp đầy ô trống trong cột 1 bằng vector $(A - 3I_4)(0, 0, 0, 1) = (1, -1, 1, -1)$.

Dòng 1: Lấp đầy ô trống còn lại trong dòng 1 bằng vector trong B_1 độc lập tuyến tính với $(1, -1, 1, -1)$ là vector $(0, -1, 0, 1)$.

Cơ sở của không gian đặc trưng $N(3)$ là $((1, -1, 1, -1), (0, 0, 0, 1), (0, -1, 0, 1))$.

Ứng với trị riêng $\lambda_2 = 3$, A có 2 khối Jordan (một khối cấp 2, một khối cấp 1).

5) Cơ sở Jordan B của không gian $\mathbb{R}^4$:

$$B = ((0, 0, -1, 1), (1, -1, 1, -1), (0, 0, 0, 1), (0, -1, 0, 1)).$$

Đặt

$$P = (B_0 \rightarrow B) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Khi đó

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 2: Đưa ma trận A sau đây về dạng chính tắc Jordan:

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Giải. 1) Đa thức đặc trưng

$$P_A(x) = (x - 3)(x - 2)^5.$$

2) Trị riêng: A có 2 trị riêng: $\lambda_1 = 3$ (bội 1) và $\lambda_2 = 2$ (bội 5).

3) Ứng với trị riêng $\lambda_1 = 3$ (bội 1):

$$K_1 = \text{Ker}(A - 3I_6) = \langle (2, -2, 0, 1, 0, 0) \rangle \rightarrow \dim K_1 = 1 \rightarrow \text{dung lại}$$

Cơ sở của không gian đặc trưng $N(3)$ là $(2, -2, 0, 1, 0, 0)$.

Ứng với trị riêng $\lambda_1 = 3$, A có 1 khối Jordan (cấp 1).

4) Ứng với trị riêng $\lambda_2 = 2$ (bội 5):

$$K_1 = \text{Ker}(A - 2I_6) = \langle B_1 = \{(-1, 1, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0, 1)\} \rangle, \dim K_1 = 2 < 5$$

$$K_2 = \text{Ker}((A - 2I_6)^2) = \langle B_2 = \{(0, 0, 1, 0, 0, 1), (0, 0, 2, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0, 0, 0), (1, 0, 0, 0, 0, 0)\} \rangle, \dim K_2 = 4 < 5$$

$$K_3 = \text{Ker}((A - 2I_6)^3) = \langle B_3 = \{(1, 0, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 0, 1)\} \rangle, \dim K_3 = 5 \rightarrow \text{dung lại}$$

Lập bảng có 3 dòng

(dòng 1 có $\dim K_1 = 2$ ô trống)

(dòng 2 có $\dim K_2 - \dim K_1 = 2$ ô trống)

(dòng 3 có $\dim K_3 - \dim K_2 = 1$ ô trống)

Lần lượt lấp đầy các ô trong bảng bằng các vector trong các cơ sở trên như sau:

		(1, -1, 0, 0, 0, 0)		(1, -1, 0, 0, 0, 0)		(1, -1, 0, 0, 0, 0)	(-1, 1, 1, 0, 0, 1).
		(1, 0, 0, 0, 0, 0)		(1, 0, 0, 0, 0, 0)	(0, 0, 2, 0, 1, 0)	(1, 0, 0, 0, 0, 0)	(0, 0, 2, 0, 1, 0)
(0, 0, 0, 0, 0, 1)		(0, 0, 0, 0, 0, 1)		(0, 0, 0, 0, 0, 1)		(0, 0, 0, 0, 0, 1)	

Diễn giải:

Dòng 3: Lấp đầy ô trong dòng 3 bằng vector $(0, 0, 0, 0, 0, 1) \in B_3 \setminus K_2$.

Cột 1: Lần lượt lấp đầy các ô trống (từ dưới lên) trong cột 1 bằng các vector

$$(A - 2I_6)(0, 0, 0, 0, 0, 1) = (1, 0, 0, 0, 0, 0)$$

$$(A - 2I_6)^2(0, 0, 0, 0, 0, 1) = (A - 2I_6)(1, 0, 0, 0, 0, 0) = (1, -1, 0, 0, 0, 0)$$

Dòng 2: Lấp đầy ô trống còn lại trong dòng 2 bằng vector trong B_2 độc lập tuyến tính với $B_1 \cup \{(1, 0, 0, 0, 0, 0)\} = \{(-1, 1, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0, 1), (1, 0, 0, 0, 0, 0)\}$

là vector $(0, 0, 2, 0, 1, 0)$

Cột 2: Lấp đầy ô trống trong cột 2 bằng vector $(A - 2I_6)(0, 0, 2, 0, 1, 0) = (-1, 1, 1, 0, 0, 1)$.

Cơ sở của không gian đặc trưng $N(2)$ là

$$((1, -1, 0, 0, 0, 0), (1, 0, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 0, 1), (-1, 1, 1, 0, 0, 1), (0, 0, 2, 0, 1, 0))$$

Ứng với trị riêng $\lambda_2 = 2$, A có 2 khối Jordan (một khối cấp 3, một khối cấp 2).

5) Cơ sở Jordan B của không gian $\mathbb{R}^6$:

$$B = ((2, -2, 0, 1, 0, 0), (1, -1, 0, 0, 0, 0), (1, 0, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 0, 1), (-1, 1, 1, 0, 0, 1), (0, 0, 2, 0, 1, 0))$$

Đặt

$$P = (B_0 \rightarrow B) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Khi đó

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$
